중간고사

20405: 프로그래밍언어론, 2024-02 학기

[3 pt.] 1. 언어의 평가 기준 4 가지와, 각 기준에 대해서 **간략히 (핵심만 서술)** 서술하시오.

[3 pt.] 2. 언어 설계 절충에서, 다음의 상충되는 두 가지 평가 기준들 중에서 하나를 선택하고, **간단한** 예를 제시하시오--- (1) 신뢰성과 실행 비용, (2) 판독성과 작성력, (3) 작성력과 신뢰성.

[3 pt.] 3. 프로그래밍 언어를 구현하는 세 가지의 일반적인 방법과 각 방법에 대해서 **간략히** 서술하시오.

[3 pt.] 4. 구문와 의미론에 대해 **간략히** 서술하시오.

[3 pt.] 5. 변수의 6 가지 속성에 대해서 적으시오.

[3 pt.] 6. 어휘항목(lexemes)과 토큰(token)을 **간략히** 서술 하시오.

[3 pt.] 7. 하향식(top-down)과 상향식(bottom-up) 파싱에 대해서 **간략히** 서술 하시오.

[3 pt.] 8. 다음의 문법이 모호함을 증명하라.

$<S> \rightarrow <A>$
$<A> \rightarrow <A> * <A> \mid <id>$
$<id> \rightarrow x \mid y \mid z$

[3 pt.] 9. 다음 각 배정문과 후조건에 대해 최약 전조건을 계산하라.

a. `a = 2 * (b - 1) - 1 {a > 0}`

b. `a = a + 2 * b - 1 {a > 1}`

[3 pt.] 10. 위에서 주어진 문법을 사용하여 다음 각 문장에 대해 파스-트리와 최좌단 유도를 보여라.

<assign> → <id> = <expr>
<id> → A | B | C
<expr> → <expr> + <term>
| <term>
<term> → <term> * <factor>
| <factor>
<factor> → (<expr>)
| <id>

a. A = (A * B) + C

b. A = A + (B * C)

[5 pt.] 11. 다음 각 시퀀스 구조의 배정문과 그 후조건에 대해 최약 전조건을 계산하라.

```
a = 2 * b + 1;
b = a - 3;
{b < 0}
```

[5 pt.] 12. 다음의 선택 구조의 배정문과 그 후조건에 대해 최약 전조건을 계산하라.

a.
```
if (a == b)
    b = 2 * a + 1
else
    b = 2 * a;
{b > 1}
```

b.
```
if (x < y)
    x = x + 1
else
    x = 3 * x
{x < 0}
```

[5 pt.] 13. 다음 문법 규칙에 대해 집합쌍 공통 테스트를 수행하라.

a. $A \rightarrow aB \mid b \mid cBB$
b. $B \rightarrow aB \mid bA \mid aBb$
c. $C \rightarrow aaA \mid b \mid caB$

[5 pt.] 14. 다음 문법과 우측 문장 형태가 주어져 있을 때, 파스 트리를 그리고, 핸들, 어구, 단순 어구를 보여라.

$$S \rightarrow AbB \mid bAc, \quad A \rightarrow Ab \mid aBB, \quad B \rightarrow Ac \mid cBb \mid c$$

a. aAcccbbc
b. AbcaBccb
c. baBcBbbc

[10 pt.] 15. 다음의 문법과 파싱 테이블을 사용하여 문자열 `id * (id + id)`에 대해 파서 스택 내용, 입력 문자열, 행동 등을 포함하여 파싱 과정 전체를 보여라.

1. $E \rightarrow E + T$
2. $E \rightarrow T$
3. $T \rightarrow T * F$
4. $T \rightarrow F$
5. $F \rightarrow (E)$
6. $F \rightarrow id$

	Action						Goto		
State	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	S5			S4			1	2	3
1		S6				accept			
2		R2	S7		R2	R2			
3		R4	R4		R4	R4			
4	S5			S4			8	2	3
5		R6	R6		R6	R6			
6	S5			S4				9	3
7	S5			S4					10
8		S6			S11				
9		R1	S7		R1	R1			
10		R3	R3		R3	R3			
11		R5	R5		R5	R5			

[10 pt.] 16. 다음 JavaScript 골격 프로그램을 생각해보자.

```
1   // The main program
2   var x;
3   function sub1() {
4     var x;
5     function sub2() {
6       ...
7     }
8   }
9   function sub3() {
10    ...
11  }
```

위의 프로그램 실행이 다음의 순서로 진행된다고 가정하라.
`main` 이 `sub1` 을 호출한다; `sub1` 이 `sub2` 를 호출한다; `sub2` 가 `sub3` 을 호출한다.

a. 정적 영역을 가정하고서, 다음에서, x 에 대한 참조에 대해서 x 의 어느 선언이 올바른가?

```
 I.   sub1
II.   sub2
III.  sub3
```

b. 동적 영역을 가정하고서, a 의 문제를 다시 해결하라.

[10 pt.] 17. 다음 C 프로그램을 생각해보자.

```
1   void fun(void) {
2     int a, b, c; /* 정의 1 */
3     ...
4     while (...) {
5       int b, c, d; /* 정의 2 */
6       ... <---------------------- (1)
7       while (...) {
8         int c, d, e; /* 정의 3 */
9         ... <---------------------- (2)
10      }
11      ... <---------------------- (3)
12    }
13    ... <------------------------ (4)
14  }
```

위 함수에서 화살표로 지시된 4 개 지점 각각에 대해, 각 가시적인 변수와 이 변수를 정의하는 정의문의 번호를 함께 나열하라.

[10 pt.] 18. JavaScript-유사 구문으로 작성된 다음 프로그램을 생각해보자.

```
1   // The main program
2   var x, y, z;
3
4   function sub1() {
5     var a, y, z;
6     ...
7   }
8   function sub2() {
9     var a, b, z;
10    ...
11  }
12  function sub3() {
13    var a, x, w;
14    ...
15  }
```

호출 순서가 다음과 같이 주어져 있고 동적-영역 규칙이 사용된다고 가정하면, 마지막 활성화된 부프로그램이 실행되는 동안에 어떤 변수가 가시적인가? 각 가시적인 변수에 대해 그 변수가 정의된 하수 이름을 포함시켜라.

a. main 은 sub1 을 호출; sub1 은 sub2 를 호출; sub2 는 sub3 를 호출.

b. main 은 sub1 을 호출; sub1 은 sub3 를 호출;

c. main 은 sub2 을 호출; sub2 은 sub3 를 호출; sub3 는 sub1 를 호출.

d. main 은 sub3 을 호출; sub3 은 sub1 를 호출;

e. main 은 sub1 을 호출; sub1 은 sub3 를 호출; sub3 는 sub2 를 호출.

f. main 은 sub3 을 호출; sub3 은 sub2 를 호출; sub2 는 sub1 를 호출.

[10 pt.] 19. 다음의 프로그램이 올바르다는 것을 증명하라.

```
{n > 0}
count = n;
sum = 0;
while count <> 0 do
    sum = sum + count;
    count = count - 1;
end
{sum = 1 + 2 + … + n}
```